

Mecânica clássica – cinemática a 1 dimensão

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Exercícios do capítulo 2, vol.1

Problema 1

Um automóvel viaja em reta 40 km à rapidez de 30 km/h. Em seguida, continuando no mesmo sentido, viaja mais 40 km a 60 km/h. a) Qual a velocidade média do carro no percurso de 80 km? b) Qual a velocidade escalar média (rapidez média) do carro?

Problema 4

O recorde dos 200 m em bicicleta era, em 1992, de 6,509 s. Este recorde foi batido em 2001 por 19 km/h. De quanto tempo precisou o novo recordista?

Problema 15

Uma partícula descreve um movimento retilíneo tal que, em unidades SI, tem uma posição dada por $x(t) = 4 - 12t + 3t^2$. a) Qual a sua velocidade em $t = 1$ s? b) Nesse instante o movimento é no sentido negativo ou positivo de x ? c) E qual é a sua rapidez? d) A rapidez está a aumentar ou diminuir? e) Existe algum instante para o qual a velocidade se anula? Se sim, qual? f) Existe algum instante após $t = 3$ s para o qual a partícula se move no sentido negativo?

Problema 26

Numa estrada seca um carro consegue desacelerar à taxa de $4,92 \text{ m/s}^2$. a) Quanto tempo leva esse carro a parar se se desloca inicialmente a $24,6 \text{ m/s}$? b) Que distância percorre nesse tempo?

Problema 29

Um veículo elétrico parte do repouso e acelera em linha reta a $2,0 \text{ m/s}^2$ até atingir uma rapidez de 20 m/s . Em seguida, trava a $1,0 \text{ m/s}^2$ até parar. a) Quanto tempo decorre entre a partida e a paragem? b) Qual a distância percorrida nesse movimento?

Problema 46

Uma pessoa lança uma pedra verticalmente de um edifício a $30,0 \text{ m}$ do solo. A pedra é lançada para baixo à rapidez de $12,0 \text{ m/s}$. a) Quanto tempo leva a pedra a atingir o solo e b) a que rapidez o atinge?

Problema 51

Uma chave cai verticalmente de uma ponte a 45 m de altura relativamente ao rio. Ao chegar à água, atinge um barco de brinquedo que se encontrava a 12 m do ponto de impacto quando a chave foi largada. Qual a rapidez do barco?

Mecânica clássica – cinemática a 1 dimensão

Halliday et al. *Fundamentos de Física*.

Resolução dos exercícios do capítulo 2, vol.1

Problema 1

Neste caso, como o movimento não mudou nem de direção nem de sentido, a velocidade média e a rapidez média têm o mesmo valor numérico. Os tempos para fazer os percursos foram de

$$t_1 = \frac{40 \text{ km}}{30 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = 1,333 \text{ h} ; \quad t_2 = \frac{40 \text{ km}}{60 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = 0,667 \text{ h}$$

o que corresponde então a velocidades e rapidezes médias de

$$v_{med} = s_{med} = \frac{(40 + 40) \text{ km}}{t_1 + t_2} = \frac{80 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 40 \text{ km/h}$$

Notar que usámos 3 e 4 alg.sig. nos cálculos intermédios dos tempos. Só truncámos a 2 alg.sig. no resultado final.

Problema 4

A rapidez média do recordista de 1992 foi, em km/h,

$$v_1 = \frac{200 \text{ m}}{6,509 \text{ s}} = \frac{0,200 \text{ km}}{(6,509 \text{ s}) \cdot \frac{1}{3600} \text{ h}} = 110,6 \text{ km/h}$$

Em 2001 o novo recordista fez então os 200 m à rapidez média de $v_2 = (110,6 + 19) \text{ km/h} = 129,6 \text{ km/h}$. Isto corresponde a uma marca de

$$t_2 = \frac{d}{v_2} = \frac{200 \text{ m}}{129,6 \frac{\text{km}}{\text{h}}} = \frac{200 \text{ m}}{129,6 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}}} = 5,556 \text{ s}$$

Problema 15

A velocidade instantânea é, por definição, a taxa de variação da posição em relação ao tempo, i.e. a derivada da posição, $v = \frac{dx}{dt}$. Derivando então a expressão da posição temos, nas unidades do enunciado,

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -12 + 6t \rightarrow v(1 \text{ s}) = -12 + 6 \cdot 1 = -6 \text{ m/s}$$

Só colocámos a unidade no fim porque se subentende que as grandezas estão no sistema SI nos passos intermédios. No entanto, sempre que tal não torne as expressões demasiado confusas, deve-se colocar unidades em todas as grandezas, mesmo nos passos intermédios.

Voltando às questões, temos que em $t = 1$ s a velocidade é negativa, pelo que o movimento tem esse mesmo sentido. A rapidez instantânea, módulo da velocidade e por conseguinte quantidade sempre positiva, é então de 6 m/s nesse mesmo instante. Olhando à expressão da velocidade, $v(t)$, vemos também que a rapidez está também a diminuir em $t = 1$ s, continuando essa diminuição de maneira uniforme, até se anular em $t = 2$ s, passando depois a aumentar. Finalmente, após $t = 3$ s a velocidade é sempre positiva pelo que a partícula não mais se move em sentido negativo.

Problema 26

Num movimento retilíneo uniformemente variado a aceleração é constante e as expressões para a posição velocidade são

$$\begin{cases} x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v = v_0 + a t \end{cases}$$

No nosso caso temos, no sentido do movimento, $v_0 = 24,6$ m/s e $a = -4,92$ m/s². Note-se o sinal negativo da aceleração: o carro está diminuir de velocidade, logo a aceleração é no sentido contrário ao movimento. Parar significa ter velocidade nula o que, substituindo na expressão da velocidade nos dá

$$0 = 24,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} - \left(4,92 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot t \Leftrightarrow t = \frac{24,6 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{4,92 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 5,00 \text{ s}$$

A distância percorrida durante esse tempo será então, substituindo na expressão para a posição,

$$d = |x - x_0| = \left(24,6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \cdot (5,00 \text{ s}) - \frac{1}{2} \cdot \left(4,92 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (5,00 \text{ s})^2 = 61,5 \text{ m}$$

Esta distância podia ter sido obtida de outras equações, como p.ex. a expressão 2-16 do livro de texto, p.25, $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$.

Note-se que apenas podemos dizer que $d = |x - x_0|$ porque não houve inversão do sentido do movimento. Caso tivesse havido inversão, haveria que separar o movimento em várias partes, calcular d para cada uma delas no fim e somar todas as distâncias parciais.

Problema 29

Na primeira parte do movimento a velocidade é dada por

$$v = v_0 + a t \Leftrightarrow v = 0 + \left(2,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot t$$

A rapidez de 20 m/s é atingida ao fim de 10 s. A distância percorrida é de

$$d = |x - x_0| = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \Leftrightarrow s = 0 + \frac{1}{2} \cdot \left(2,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (10 \text{ s})^2 = 100 \text{ m}$$

Finda esta parte do movimento, se pusermos o cronómetro a zero temos, para a segunda parte do movimento,

$$v = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}} - \left(1,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot t$$

e o veículo pára (i.e. atinge $v = 0$) ao fim de 20 s. Note-se novamente o sinal negativo da aceleração, que aparece porque o carro está a diminuir a sua rapidez. A distância percorrida é agora de

$$d = \left(20 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot (20 \text{ s}) - \frac{1}{2} \cdot \left(1,0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (20 \text{ s})^2 = 200 \text{ m}$$

No total os dois movimentos duram 30 s e o veículo percorre 300 m.

Problema 46

Escolhamos em primeiro lugar um sentido positivo para o movimento, p.ex. para cima. Com esta escolha, e fazendo $x = 0$ m à altura do solo, a expressão da posição torna-se

$$x(t) = 30,0 \text{ m} - \left(12,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot t - \frac{1}{2} \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot t^2$$

Note-se aqui que a pedra é atirada *para baixo*, logo no sentido que arbitrámos *negativo* para o movimento. O mesmo acontece para a aceleração da gravidade. Note-se também que a expressão podia ser escrita de uma forma mais “limpa” como

$$x(t) = 30,0 - 12,0 t - \frac{1}{2} 9,8 t^2 \quad (\text{SI})$$

No entanto, como já foi dito acima, não se recomenda retirar as unidades das grandezas porque a sua presença ajuda a controlar erros e esquecimentos.

Continuando para as questões temos que a pedra atinge o solo quando $x = 0$. Ora isso acontece no instante

$$0 = 30,0 \text{ m} - \left(12,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot t - \frac{1}{2} \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot t^2$$

Esta é uma equação de 2º grau, que se resolve aplicando a fórmula resolvente $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. No nosso caso temos então

$$t = \frac{12,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \pm \sqrt{\left(12,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 - 4 \cdot \left(-4,9 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (30,0 \text{ m})}}{-9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \Leftrightarrow t = \begin{cases} +1,536 \text{ s} \\ -3,985 \text{ s} \end{cases}$$

Recorde-se que uma equação de 2º grau tem duas soluções. Neste caso a solução $t = -3,985 \text{ s}$ diz-se “não-física” porque não corresponde ao enunciado do problema, que assume $t = 0$ no momento do lançamento. A solução $t = 1,536 \text{ s}$ é a que faz sentido. Para este valor do tempo a velocidade é de

$$v = -12,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot (1,536 \text{ s}) = -27,06 \text{ m/s}$$

que corresponde a uma rapidez de 27 m/s no momento do embate no solo. Note-se que apesar de a altura do edifício e a rapidez serem conhecidos com 3 alg.sig., a precisão menor de $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ limita-nos a 2 alg.sig.

Problema 51

Temos aqui dois movimentos. Um MRU segundo o rio e um MRUV na vertical. As expressões das posições são, respetivamente e fazendo a origem das posições no local de impacto,

$$\begin{cases} x = -12 \text{ m} + v_x t \\ y = 45 \text{ m} - \frac{1}{2} \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot t^2 \end{cases}$$

O tempo de queda da chave é então de

$$0 \text{ m} = 45 \text{ m} - \frac{1}{2} \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot t^2 \Leftrightarrow t = 3,03 \text{ s}$$

Substituindo este valor na expressão para a posição do barco temos

$$0 \text{ m} = -12 \text{ m} + v_x \cdot (3,03 \text{ s}) \Leftrightarrow v_x = 3,96 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(4,0 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$

Entre parêntesis o resultado com a precisão permitida pelos dados, 2 alg.sig.